

绝密 启用前

2026 年普通高等学校招生全国统一考试（天津卷）

数学

第 I 卷（选择题）

注意事项：

（1）每小题选出答案后，用铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。

（2）本卷共 9 小题，每小题 5 分，共 45 分。

参考公式：

·如果事件 A ， B 互斥，那么 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ 。

·如果事件 A ， B 相互独立，那么 $P(AB) = P(A)P(B)$ 。

·棱柱的体积公式 $V = Sh$ ，其中 S 表示棱柱的底面积， h 表示棱柱的高。

·圆锥的体积公式 $V = \frac{1}{3}Sh$ ，其中 S 表示圆锥的底面积， h 表示圆锥的高。

一、单选题：本题共 9 小题，每小题 5 分，共 45 分。在每小题给出的选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 已知全集 $U = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ ，集合 $A = \{-1, 0, 1, 3\}$ ，集合 $B = \{-2, 0, 1\}$ ，则 $(\complement_U A) \cup B =$ ()

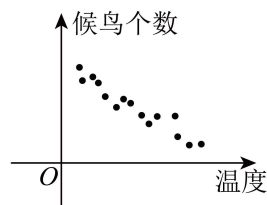
- A. $\{-2\}$ B. $\{-2, 2\}$ C. $\{0, 1, 2\}$ D. $\{-2, 0, 1, 2\}$

2. 设 $x \in \mathbb{R}$ ，则“ $x > 0$ ”是“ $x^2 + 3x > 0$ ”的 ()

- A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

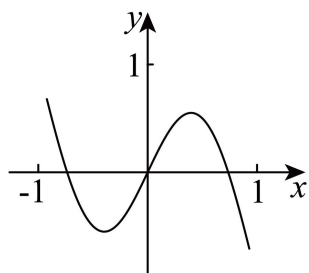
3. 调查候鸟和温度的关系，在不同温度下统计候鸟的数量，所得数据如图所示，其中相关系数 $r = -0.91$ ，

根据最小二乘法算得： $\hat{y} = -1.17x + 1370.7$ ，下列说法正确的是 ()



- A. y 与 x 负相关 B. 当 $x = 10$ 时， y 一定为 1359
C. 当 $x = 10$ 时， y 一定小于 1359 D. 两变量无线性关系

4. 函数 $f(x)$ 的部分图象如图所示, 则 $f(x)$ 的解析式可能为 ()



- A. $x + \sin \pi x$ B. $x - \sin \pi x$ C. $-x + \sin \pi x$ D. $x \cdot \sin \pi x$

5. 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 错误的是 ()

- A. $AC \parallel A_1C_1$ B. $CC_1 \perp$ 面 ABC C. $ACD_1 \parallel$ 面 A_1C_1B D. $ADD_1 \perp$ 面 ACD_1

6. 已知函数 $f(x) = |\ln x|$, 若 $a = f(2^{0.3})$, $b = f(3^{0.3})$, $c = f(3^{-0.5})$, 则 a, b, c 的大小关系为 ()

- A. $a < b < c$ B. $b < a < c$ C. $c < b < a$ D. $c < a < b$

7. $(x + \frac{1}{x})(x + \frac{4}{x})$ 的最小值为 ()

- A. 10 B. 9 C. 8 D. 6

8. 已知 $S_{2n} - S_n = n$, $a_3 = 6$, 则 $a_7 + a_8 =$ ()

- A. 68 B. 56 C. -3 D. -4

9. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左焦点为 F , A 是右顶点, P 是双曲线上一点, 满足

$|FA| = |FP|$, $\angle FAP = 30^\circ$, 则双曲线离心率为 ()

- A. 4 B. $\frac{8}{3}$ C. $\frac{8}{5}$ D. $\frac{4}{3}$

第 II 卷 (非选择题)

注意事项:

(1) 用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡上.

(2) 本卷共 11 小题, 共 105 分.

二、填空题: 本题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

10. 化简 $(3+i)^2 =$ _____.

11. $(x+2y)^4$ 展开式中 x^3y 的系数为 _____.

12. 在 $\triangle ABC$ 中, $BC = 4$, $AC = 3$, $\cos A = -\frac{1}{4}$, 则 $\sin B =$ _____.

13. 箱子里有一个红球，两个黄球，三个白球，有放回的取三次，三次都没取到黄球的概率是_____；
在三次都没取到黄球的条件下，至少取到一次红球的概率是_____.

14. 已知 $|\vec{a}| = \vec{a} \cdot \vec{b} = 1$, $|\vec{b}| > 1$, 记 $\vec{c} = \lambda \vec{a} + \mu \vec{b}$. 当 $\vec{a} + \vec{b} - \vec{c} = \vec{0}$ 时, $\lambda + \mu =$ _____, 当 $|\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}| = 1$ 时, $\lambda + \mu$ 的取值范围为_____.

15. 在平面内, O 为坐标原点, 抛物线 $y^2 = 2x$ 上有 A 、 B 、 C 、 D 四个点, A 、 B 、 C 、 D 的纵坐标分别为 y_A 、 y_B 、 y_C 、 y_D , 直线 AB 与直线 CD 交 x 轴于点 P , 直线 AC 交 x 轴于点 M , 直线 BD 交 x 轴于点 N , 以下说法正确的有_____.

①若 P 与抛物线焦点重合, 则 $y_A y_B = -2$;

② $y_A y_B = y_C y_D$;

③ $|OM| |ON| = 2 |OP|^2$;

④ $|y_A - y_C| |OP| = |y_B - y_D| |OM|$;

⑤ $\frac{S_{\triangle ACP}}{S_{\triangle BDP}} = \left(\frac{|OM|}{|ON|} \right)^2$

三、解答题：本题共 5 小题，共 75 分．解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤．

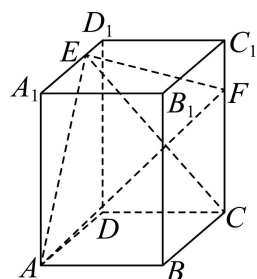
16. 已知 $f(x) = \sin(2x + \frac{\pi}{6})$.

(1) 求最小正周期;

(2) 若 $x \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{12}\right]$, 求 $f(x)$ 的最大值和最小值;

(3) 若 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 求 $f(\alpha)$.

17. 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 2$, $AA_1 = 3$, $AD = 4$, $A_1E = 3ED_1$, $2C_1F = FC$.



(1) 求证: $BD \perp$ 面 CEF ;

(2) 求面 AEF 与面 CEF 的夹角的余弦值;

(3) 求三棱锥 $A-CEF$ 的体积.

18. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{1}{2}$, 椭圆被直线 $x = b$ 截得的线段长为 $\sqrt{3}$.

(1) 求 C 的标准方程;

(2) 斜率为 $-\sqrt{3}$ 的直线与圆 $x^2 + y^2 = b^2$ 相切, 且该直线交椭圆于 $P(x_1, y_1)$, $Q(x_2, y_2)$ ($y_1 < y_2$), A 是

椭圆的上顶点. 记直线 AP , AQ 的斜率分别为 k_1 , k_2 , 求 $\frac{k_1}{k_2}$.

19. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 与等比数列 $\{b_n\}$ 满足: $a_1 = 2$, $b_1 = 1$, $a_2 = b_1 + b_2$, $a_4 = b_3 - b_1$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 记 $E_n = \{x \in \mathbf{R} \mid x \leq n, \exists k \in \mathbf{N}^*, x = a_k \text{ 或 } x = b_k\}$, 记 c_n 为 E_n 中的元素个数.

(i) 求 c_{3^n} ;

(ii) 求 $\sum_{m=1}^{3^n-1} (-1)^m \cdot a_m \cdot c_m$.

20. 已知 $f(x) = e^x - \frac{2}{3} \sin x$.

(1) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;

(2) 当 $x \in \left[-\frac{1}{3}, +\infty\right)$ 时, 证明 $f(x) \geq 1 + \frac{x}{3}$;

(3) 求实数 a 的最大可能值, 使得 $f\left(\frac{1}{1}\right) \cdot f\left(\frac{1}{2}\right) \cdot f\left(\frac{1}{3}\right) \cdots f\left(\frac{1}{n}\right) \geq (n+1)^a$ 对任意的 $n \in \mathbf{N}^*$ 都成立.

2026 年普通高等学校招生全国统一考试（天津卷）

数学

第 I 卷（选择题）

注意事项：

（1）每小题选出答案后，用铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。

（2）本卷共 9 小题，每小题 5 分，共 45 分。

参考公式：

·如果事件 A ， B 互斥，那么 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ 。

·如果事件 A ， B 相互独立，那么 $P(AB) = P(A)P(B)$ 。

·棱柱的体积公式 $V = Sh$ ，其中 S 表示棱柱的底面积， h 表示棱柱的高。

·圆锥的体积公式 $V = \frac{1}{3}Sh$ ，其中 S 表示圆锥的底面积， h 表示圆锥的高。

一、单选题：本题共 9 小题，每小题 5 分，共 45 分。在每小题给出的选项中，只有一项是符合题目要求的。

【1 题答案】

【答案】D

【2 题答案】

【答案】A

【3 题答案】

【答案】A

【4 题答案】

【答案】C

【5 题答案】

【答案】D

【6 题答案】

【答案】A

【7 题答案】

【答案】B

【8 题答案】

【答案】C

【9 题答案】

【答案】D

第 II 卷（非选择题）

注意事项：

（1）用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡上.

（2）本卷共 11 小题，共 105 分.

二、填空题：本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分.

【10 题答案】

【答案】 $8+6i$

【11 题答案】

【答案】

8

【12 题答案】

【答案】 $\frac{3\sqrt{15}}{16} \text{##} \frac{3}{16}\sqrt{15}$

【13 题答案】

【答案】 ①. $\frac{8}{27}$ ②. $\frac{37}{64}$

【14 题答案】

【答案】 ①. 2 ②. $[1,3]$

【15 题答案】

【答案】②④

三、解答题：本题共 5 小题，共 75 分．解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤．

【16 题答案】

【答案】（1） π

（2）最大值为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ，最小值为 $-\frac{1}{2}$

（3） $\frac{2\sqrt{6}+1}{6}$

【17 题答案】

【答案】(1) 方法一：如图，过点 E 作 $EG \parallel CC_1$ ，交 AD 于点 G ，则有 $AG = 3GD$ ， $GD = 1$ 。

连接 CG ，则 C, C_1, E, G 四点共面，平面 CEF 即平面 CC_1EG 。

由 $\frac{GD}{CD} = \frac{CD}{BC} = \frac{1}{2}$ ， $\angle GDC = \angle DCB = 90^\circ$ ，可得 $\triangle GDC$ 与 $\triangle DCB$ 相似，

所以 $\angle GCD = \angle DBC$ ，则可得 $\angle GCD + \angle BDC = 90^\circ$ ，所以 $CG \perp BD$ 。

长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， $CC_1 \perp$ 平面 $ABCD$ ，

因为 $BD \subset$ 平面 $ABCD$ ，所以 $CC_1 \perp BD$ 。

又 $CC_1 \cap CG = C$ ， $CC_1, CG \subset$ 平面 CEF ，所以 $BD \perp$ 平面 CEF 。

方法二：

如图，以 D 为坐标原点建立空间直角坐标系 $D - xyz$ 。

则 $D(0, 0, 0), A(4, 0, 0), B(4, 2, 0), C(0, 2, 0), F(0, 2, 2), E(1, 0, 3)$ 。

所以 $\overrightarrow{DB} = (4, 2, 0), \overrightarrow{CE} = (1, -2, 3), \overrightarrow{CF} = (0, 0, 2)$ 。

所以 $\overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{CE} = 4 - 4 + 0 = 0, \overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{CF} = 0 + 0 + 0 = 0$ ，

所以 $\overrightarrow{DB} \perp \overrightarrow{CE}, \overrightarrow{DB} \perp \overrightarrow{CF}$ ，即 $BD \perp CE, BD \perp CF$ 。

又 $CE \cap CF = C$ ， $CE, CF \subset$ 平面 CEF ，所以 $BD \perp$ 平面 CEF 。

(2) $\frac{\sqrt{15}}{5}$

(3) 2

【18 题答案】

【答案】(1) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$

(2) 3

【19 题答案】

【答案】(1) $a_n = 2n, b_n = 3^{n-1}$

(2) (i) $c_{3^n} = \frac{1}{2} \cdot 3^n + n + \frac{1}{2}$; (ii) $\frac{3^{2n+1} + (4n-6)3^n + 3}{4}$ 。

【20 题答案】

【答案】(1) $x-3y+3=0$

(2) 令 $g(x) = e^x - \frac{2}{3}\sin x - \frac{1}{3}x - 1$, 则 $g'(x) = e^x - \frac{2}{3}\cos x - \frac{1}{3}$,

当 $x \geq 0$ 时, $e^x \geq 1$, $-\frac{2}{3} \leq -\frac{2}{3}\cos x \leq \frac{2}{3}$, 则 $g'(x) = e^x - \frac{2}{3}\cos x - \frac{1}{3} \geq 1 - \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = 0$,

所以 $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增, 则 $g(x) \geq g(0) = 1 - 0 - 0 - 1 = 0$,

所以 $g(x) \geq 0$ 在 $[0, +\infty)$ 上恒成立, 即 $e^x - \frac{2}{3}\sin x \geq \frac{1}{3}x + 1$ 在 $[0, +\infty)$ 上恒成立;

当 $-\frac{1}{3} \leq x < 0$ 时, 令 $m(x) = g'(x) = e^x - \frac{2}{3}\cos x - \frac{1}{3}$,

所以 $m'(x) = e^x + \frac{2}{3}\sin x$, 因为 $y = e^x$ 和 $y = \frac{2}{3}\sin x$ 在 $[-\frac{1}{3}, 0)$ 上单调递增,

所以 $m'(x) = e^x + \frac{2}{3}\sin x$ 在 $[-\frac{1}{3}, 0)$ 上单调递增,

所以 $m'(x) = e^x + \frac{2}{3}\sin x \geq e^{-\frac{1}{3}} + \frac{2}{3}\sin\left(-\frac{1}{3}\right) = e^{-\frac{1}{3}} - \frac{2}{3}\sin\frac{1}{3}$,

因为 $3^3 > 2^3 \cdot e$, 所以 $\frac{1}{e} > \left(\frac{2}{3}\right)^3$, 所以 $e^{-\frac{1}{3}} > \frac{2}{3}$, 由于 $0 < \sin\frac{1}{3} < 1$,

所以 $m'(x) = e^x + \frac{2}{3}\sin x \geq e^{-\frac{1}{3}} - \frac{2}{3}\sin\frac{1}{3} > 0$,

则 $g'(x) = e^x - \frac{2}{3}\cos x - \frac{1}{3}$ 在 $[-\frac{1}{3}, 0)$ 上单调递增,

则 $g'(x) = e^x - \frac{2}{3}\cos x - \frac{1}{3} < g'(0) = 0$, 即 $g'(x) < 0$ 在 $(-\frac{1}{3}, 0)$ 恒成立,

所以 $g(x)$ 在 $(-\frac{1}{3}, 0)$ 上单调递减,

所以 $g(x) > g(0) = 1 - 0 - 0 - 1 = 0$, 即 $g(x) > 0$ 在 $(-\frac{1}{3}, 0)$ 成立,

故 $e^x - \frac{2}{3}\sin x \geq \frac{1}{3}x + 1$ 在 $(-\frac{1}{3}, 0)$ 成立,

综上, $e^x - \frac{2}{3}\sin x \geq \frac{1}{3}x + 1$ 在 $(-\frac{1}{3}, +\infty)$ 上恒成立,

(3) $\frac{1}{3}$